

第1章 函数极限与连续·强化篇

一、选择题与填空题

(经典计算) 题目[1]: 1的无穷次幂型极限与等价无穷小替换

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $e^{\frac{1}{6}}$ (或 $\sqrt[6]{e}$)

主要思路: [利用 1^∞ 型极限公式 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$, 结合 $\arcsin x$ 的泰勒展开式求解]

[1] 识别极限类型:

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\arcsin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{1}{\sin^2 x} \rightarrow \infty$, 属于标准的 1^∞ 型未定式。

由重要公式: 若 $\lim u(x) = 1, \lim v(x) = \infty$, 则:

$$\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$$

[2] 计算指数部分的极限:

$$v(x)[u(x) - 1] = \frac{1}{\sin^2 x} \left(\frac{\arcsin x}{x} - 1 \right) = \frac{\arcsin x - x}{x \sin^2 x}$$

由等价无穷小 $\sin x \sim x$, 分母 $x \sin^2 x \sim x^3$ 。

由麦克劳林展开式:

$$\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

因此分子为:

$$\arcsin x - x = \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

[3] 代入求极限值:

$$\lim_{x \rightarrow 0} v(x)[u(x) - 1] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3} = \frac{1}{6}$$

故原极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = e^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{e}$$

(经典计算) 题目[2]: 变限积分与1的无穷次幂型极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x (1 + \sin 2t)^{\frac{1}{t}} dt = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: e^2

主要思路: [利用洛必达法则结合变上限积分求导, 将外层转化为 1^∞ 型极限计算]

[1] 形式化与洛必达法则:

当 $x \rightarrow 0$ 时, 分子 $\int_0^x (1 + \sin 2t)^{\frac{1}{t}} dt \rightarrow 0$, 分母 $x \rightarrow 0$, 属于 $\frac{0}{0}$ 型。

由洛必达法则对变限积分求导:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (1 + \sin 2t)^{\frac{1}{t}} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 2x)^{\frac{1}{x}}$$

[2]计算 1^∞ 型极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 2x)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}} = e^2$$

(经典计算) 题目[3]: 0^0 型未定式与对数化简

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{2}{x}} - 1 \right)^{\frac{2}{\ln x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: e^{-2} (或 $\frac{1}{e^2}$)

主要思路:[取对数将 0^0 型转化为 $\frac{0}{0}$ 型, 再通过指数等价代换 $e^u - 1 \sim u$ 展开对数项]

[1]分析极限类型:

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{2}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x}{x}} = e^0 = 1$ 。

因此底数 $x^{\frac{2}{x}} - 1 \rightarrow 0$, 指数 $\frac{2}{\ln x} \rightarrow 0$, 此为 0^0 型未定式。

[2]取对数化简:

设 $y = \left(x^{\frac{2}{x}} - 1 \right)^{\frac{2}{\ln x}}$, 则:

$$\ln y = \frac{2}{\ln x} \ln \left(x^{\frac{2}{x}} - 1 \right) = \frac{2}{\ln x} \ln \left(e^{\frac{2 \ln x}{x}} - 1 \right)$$

由于当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow 0$, 利用等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$):

$$e^{\frac{2 \ln x}{x}} - 1 = \frac{2 \ln x}{x} (1 + o(1))$$

因此:

$$\ln \left(e^{\frac{2 \ln x}{x}} - 1 \right) = \ln \left(\frac{2 \ln x}{x} \right) + o(1) = \ln 2 + \ln \ln x - \ln x + o(1)$$

[3]计算对数极限并还原:

$$\ln y = \frac{2}{\ln x} (\ln 2 + \ln \ln x - \ln x + o(1)) = \frac{2 \ln 2}{\ln x} + \frac{2 \ln \ln x}{\ln x} - 2 + o(1)$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{\ln 2}{\ln x} \rightarrow 0$ 且 $\frac{\ln \ln x}{\ln x} \rightarrow 0$ 。

故:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y = -2 \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} y = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

(经典计算) 题目[4]: 变限二重结构极限与变量代换

$$\text{计算 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [e^{(t-x)^2} - 1] \sin t \, dt}{x^2 (e^{x^2} - 1)}.$$

答案: $\frac{1}{12}$

主要思路:[分母等价无穷小替换为 x^4 ; 分子作变量代换 $t = xu$ 消除积分限与被积函数中的 x 耦合, 提出 x^4 计算定积分]

[1]分母等价无穷小化简:

当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{x^2} - 1 \sim x^2$, 故分母:

$$x^2(e^{x^2} - 1) \sim x^4$$

[2]分子变量代换提取主部:

对于分子积分 $\int_0^x [e^{(t-x)^2} - 1] \sin t \, dt$, 令 $t = xu$, 则 $dt = x \, du$, $u \in [0, 1]$:

$$(t-x)^2 = x^2(u-1)^2 \implies e^{x^2(u-1)^2} - 1 = x^2(u-1)^2 + o(x^2)$$

$$\sin t = \sin(xu) = xu + o(x)$$

代入被积式:

$$\int_0^1 [x^2(u-1)^2 + o(x^2)] [xu + o(x)] x \, du = x^4 \int_0^1 u(u-1)^2 \, du + o(x^4)$$

[3]计算多项式定积分并求极限:

$$\int_0^1 u(u-1)^2 \, du = \int_0^1 (u^3 - 2u^2 + u) \, du = \left[\frac{u^4}{4} - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

因此分子等价于 $\frac{1}{12}x^4$ 。

原极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \frac{1}{12}$$

(综合分析) 题目[5]:根据1的无穷次幂型极限反求函数局域阶数

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + 2x + 3x^2 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^5$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: e^3

主要思路:[利用 1^∞ 型极限的指数转化, 由已知极限建立关于 $\frac{f(x)}{x^2}$ 极限的线性方程, 解出后求待求极限]

[1]展开已知极限的指数部分:

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + 2x + 3x^2 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^5$ 可知:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(2x + 3x^2 + \frac{f(x)}{x} \right) = 5$$

展开得:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + 3x + \frac{f(x)}{x^2} \right) = 5$$

[2]求出核心项 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$:

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} 3x = 0$, 故:

$$2 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 5 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 3$$

[3]计算目标极限:

目标极限为 1^∞ 型:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{f(x)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}} = e^3$$

(经典综合)题目[6]:变限二次二重积分的极限与洛必达法则

设函数 $f(x)$ 在点 $x = 3$ 的某邻域内可微, 且 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 3} f'(x) = 4016$. 求 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\int_3^x \left[\int_t^3 f(s) \, ds \right] dt}{(3-x)^3}$.

答案: $\frac{2008}{3}$

主要思路:[分子是对 t 的变限积分, 其被积函数也是变限积分; 应用洛必达法则逐次求导, 或由泰勒展开分析分子主部]

[1]设定分子函数并逐次求导:

$$\text{设 } F(x) = \int_3^x \left[\int_t^3 f(s) \, ds \right] dt.$$

由微积分基本定理:

$$F'(x) = \int_x^3 f(s) \, ds = - \int_3^x f(s) \, ds$$

对 $F'(x)$ 求导:

$$F''(x) = -f(x)$$

对 $F''(x)$ 求导:

$$F'''(x) = -f'(x)$$

[2]对分母逐次求导:

$$\text{分母 } G(x) = (3-x)^3.$$

$$G'(x) = -3(3-x)^2$$

$$G''(x) = 6(3-x)$$

$$G'''(x) = -6$$

[3]连续应用洛必达法则:

由于 $\lim_{x \rightarrow 3} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3} F'(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3} F''(x) = -f(3) = 0$, 且分母及导数均在 $x \rightarrow 3$ 时趋于 0, 连续三次应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{F(x)}{(3-x)^3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{F'''(x)}{G'''(x)} = \frac{-f'(3)}{-6} = \frac{f'(3)}{6}$$

代入 $f'(3) = 4016$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{F(x)}{(3-x)^3} = \frac{4016}{6} = \frac{2008}{3}$$

(概念辨析) 题目[7]: 等价无穷小在变限积分中的同阶性

设 $f(x), g(x)$ 在点 $x = 0$ 的某邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 为等价无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t)(1 - \cos t) dt$ 是 $\int_0^x t^2 g(t) dt$ 的 ().

- [A] 等价无穷小
- [B] 同阶但非等价无穷小
- [C] 高阶无穷小
- [D] 低阶无穷小

答案: [B]

主要思路: [利用洛必达法则对变限积分比值求极限, 利用 $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ 与 $f(x) \sim g(x)$ 得出常数比值 $\frac{1}{2}$]

[1] 建立两积分的比值极限:

$$\text{令 } I_1(x) = \int_0^x f(t)(1 - \cos t) dt, \quad I_2(x) = \int_0^x t^2 g(t) dt.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $I_1(x) \rightarrow 0, I_2(x) \rightarrow 0$.

[2] 应用洛必达法则求导:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{I_1(x)}{I_2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)(1 - \cos x)}{x^2 g(x)}$$

[3] 代入等价无穷小关系:

因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, 且 $f(x) \sim g(x)$, 所以:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)(1 - \cos x)}{x^2 g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} \right) = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

极限为非零常数 $\frac{1}{2} \neq 1$, 故 $I_1(x)$ 是 $I_2(x)$ 的同阶但非等价无穷小。选 [B]。

(中等计算) 题目[8]: 双无穷小展开确定待定系数

设当 $x \rightarrow 0$ 时, $a \int_0^{x^2} \cos t^2 dt$ 与 $\sin x - b \ln(1 + x)$ 是等价无穷小, 则 $(a, b) = ()$.

- [A] (1, 2)
- [B] (-1, 2)
- [C] ($\frac{1}{2}, 1$)
- [D] ($-\frac{1}{2}, 1$)

答案: [C]

主要思路: [分别对变限积分和组合函数展开到 x^2 阶, 利用等价关系对比对应阶系数]

[1] 展开变限积分部分:

被积函数 $\cos t^2 = 1 + o(1)$, 故:

$$\int_0^{x^2} \cos t^2 dt = \int_0^{x^2} [1 + o(1)] dt = x^2 + o(x^2)$$

因此:

$$a \int_0^{x^2} \cos t^2 dt = ax^2 + o(x^2)$$

[2]展开 $\sin x - b \ln(1+x)$ 到 x^2 阶:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

故:

$$\sin x - b \ln(1+x) = (1-b)x + \frac{b}{2}x^2 + o(x^2)$$

[3]对比系数建立方程:

因为二者为等价无穷小, 必须同为 x^2 阶且系数相等:

一次项必须消去: $1-b=0 \implies b=1$ 。

二次项系数相等: $a = \frac{b}{2} = \frac{1}{2}$ 。

故 $(a, b) = (\frac{1}{2}, 1)$ 。选 [C]。

(中等计算) 题目[9]:被积函数差的等价代换与积分阶数

设当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x (e^{t \cos t^2} - e^t) dt$ 与 ax^b 是等价无穷小量, 则 $(a, b) = (\quad)$ 。

[A] $(-\frac{1}{6}, 3)$

[B] $(-\frac{1}{24}, 4)$

[C] $(-\frac{1}{2}, 5)$

[D] $(-\frac{1}{12}, 6)$

答案: [D]

主要思路:[提取公因式 e^t , 将被积函数转化为 $e^t(e^{t(\cos t^2-1)} - 1)$, 利用等价代换求出主部后积分]

[1]化简被积函数:

$$e^{t \cos t^2} - e^t = e^t (e^{t(\cos t^2-1)} - 1)$$

由于当 $t \rightarrow 0$ 时, $\cos t^2 - 1 \sim -\frac{1}{2}(t^2)^2 = -\frac{1}{2}t^4$ 。

故指数部分:

$$t(\cos t^2 - 1) \sim -\frac{1}{2}t^5$$

由等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$ 及 $e^t \rightarrow 1$:

$$e^{t \cos t^2} - e^t \sim -\frac{1}{2}t^5$$

[2]对主部积分求阶数与系数:

$$\int_0^x (e^{t \cos t^2} - e^t) dt \sim \int_0^x \left(-\frac{1}{2}t^5\right) dt = -\frac{1}{2} \cdot \frac{x^6}{6} = -\frac{1}{12}x^6$$

[3]对比确定 (a, b) :

由题意与 ax^b 等价, 因此:

$$a = -\frac{1}{12}, \quad b = 6$$

选 [D]。

(经典计算) 题目[10]: 有理分式极限与因式分解反求待定系数

已知 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 3x^2 + bx^2 + x - 3bx - 3}{x + a} = 25$, 则 $ab =$ _____.

答案: -15

主要思路: [分子在 $x = 3$ 处为 0, 因式分解提取 $(x - 3)$, 由极限非零确定分母必有因子 $(x - 3)$, 求得 a 与 b]

[1] 对分子多项式因式分解:

$$P(x) = x^3 - 3x^2 + bx^2 - 3bx + x - 3 = x^2(x - 3) + bx(x - 3) + 1(x - 3) = (x - 3)(x^2 + bx + 1)$$

[2] 确定分母参数 a :

分式为 $\frac{(x-3)(x^2+bx+1)}{x+a}$.

当 $x \rightarrow 3$ 时, 分子趋于 0。若极限为非零常数 25, 分母必须也趋于 0, 即:

$$3 + a = 0 \implies a = -3$$

[3] 消去零因子并求 b :

约去因子 $(x - 3)$ 后:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + bx + 1) = 3^2 + 3b + 1 = 10 + 3b = 25 \implies 3b = 15 \implies b = 5$$

因此:

$$ab = (-3) \times 5 = -15$$

(经典计算) 题目[11]: 已知指数极限反求函数局部无穷小比值

设函数 $f(x)$ 在 $0 < |x| < 1$ 上有定义, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\cos x + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x^2}} = e^{-1}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin^3 x}$.

答案: $-\frac{1}{2}$

主要思路: [利用 1^∞ 型极限公式, 将已知极限转化为 $\frac{\cos x - 1 + f(x)/x}{x^2}$ 的极限, 泰勒展开后求出 $\frac{f(x)}{x^3}$ 的极限]

[1] 转化已知条件:

此极限为 1^∞ 型, 根据公式:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left[\cos x - 1 + \frac{f(x)}{x} \right] = -1$$

[2] 泰勒展开化简:

因为 $\cos x - 1 = -\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, 代入上式:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{2} + \frac{f(x)}{x^3} \right] = -1$$

解得:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

[3]目标极限替换:

由于当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin^3 x \sim x^3$, 故:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = -\frac{1}{2}$$

(综合计算)题目[12]:分段函数极限与变限积分极限的拆分求值

设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续, $f(0) = \frac{1}{2}$, 且函数 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{2}, & x < 0, \\ x + \frac{1}{2}, & x \geq 0, \end{cases}$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + g(x) \int_0^{2x} \cos t^2 dt}{xg(x)} =$ _____.

答案: 3

主要思路:[分析 $g(x)$ 在 $x = 0$ 的连续性得出 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \frac{1}{2}$, 拆分为两个独立极限分别计算]

[1]验证 $g(x)$ 在 $x = 0$ 的极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x/2)}{x} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$g(0) = \frac{1}{2}$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \frac{1}{2} \neq 0$.

[2]拆分待求分式:

$$\frac{xf(x) + g(x) \int_0^{2x} \cos t^2 dt}{xg(x)} = \frac{f(x)}{g(x)} + \frac{\int_0^{2x} \cos t^2 dt}{x}$$

[3]分别求各部分极限:

第一部分:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(0)}{g(0)} = \frac{1/2}{1/2} = 1$$

第二部分应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \cos t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos(4x^2)}{1} = 2$$

因此原极限为:

$$1 + 2 = 3$$

(极限与连续)题目[13]:数列极限所定义的函数的单侧连续性

$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right]$ 在 $x = 1$ 处 ().

- [A] 左极限存在, 右极限不存在
 [B] 左极限不存在, 右极限存在
 [C] 左、右极限都存在, 但不相等
 [D] 连续

答案: [A]

主要思路:[利用 $(1 + 1/n)^n$ 的二阶渐近展开式得出 $(1 + 1/n)^n - e \sim -\frac{e}{2n}$, 由此分析 $f(x)$ 在 $x < 1, x = 1, x > 1$ 时的取值与单侧极限]

[1]渐近展开 $(1 + \frac{1}{n})^n$:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e^{n \ln(1+1/n)} = e^{n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o(1/n^2)\right)} = e^{1 - \frac{1}{2n} + o(1/n)} = e\left(1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

故:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e = -\frac{e}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

[2]求 $f(x)$ 的解析表达式:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \left(-\frac{e}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -\frac{e}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{x-1}$$

当 $x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, $n^{x-1} \rightarrow 0$, 故 $f(x) = 0$;

当 $x = 1$ 时, $x - 1 = 0$, $n^0 = 1$, 故 $f(1) = -\frac{e}{2}$;

当 $x > 1$ 时, $x - 1 > 0$, $n^{x-1} \rightarrow +\infty$, 极限为 $-\infty$ (函数在该区域无界发散)。

[3]判定 $x = 1$ 处的单侧极限:

左极限: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 0 = 0$ 存在。

右极限: 由于 $x > 1$ 时 $f(x)$ 趋于负无穷, 右极限不存在。

故选 [A]。

(经典计算)题目[14]:无穷大相消型极限与渐近展开

计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{x+1}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right]$ 。

答案: $\frac{1}{2e}$

主要思路:[变形为 $\frac{x}{e}[e(1 + 1/x)^{-x} - 1]$, 令 $t = 1/x$, 通过泰勒展开求极限]

[1]变形提取公因式:

$$\frac{x^{x+1}}{(1+x)^x} = x \left(\frac{x}{1+x} \right)^x = x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-x}$$

原式可改写为:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-x} - \frac{1}{e} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e} \left[e \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-x} - 1 \right]$$

[2]令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$ 展开指数部分:

$$e(1+t)^{-1/t} = e \cdot e^{-\frac{1}{t} \ln(1+t)}$$

利用 $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$:

$$-\frac{1}{t} \ln(1+t) = -1 + \frac{t}{2} + o(t)$$

因此:

$$e \cdot e^{-1+\frac{t}{2}+o(t)} = e^{\frac{t}{2}+o(t)} = 1 + \frac{t}{2} + o(t)$$

[3]代回原式求极限:

$$e \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} - 1 = \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

故:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e} \left[\frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{1}{2e}$$

(经典计算)题目[15]:绝对值幂函数与分母等价无穷小

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^{x+2}}{\sqrt{1+x^2}-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: 2

主要思路:[分母等价无穷小为 $\frac{1}{2}x^2$, 分子拆分为 $|x|^2 \cdot |x|^x = x^2|x|^x$, 利用 $\lim_{x \rightarrow 0} |x|^x = 1$ 求解]

[1]分母等价代换:

当 $x \rightarrow 0$ 时:

$$\sqrt{1+x^2}-1 \sim \frac{1}{2}x^2$$

[2]分子拆分与局部极限:

$$|x|^{x+2} = |x|^2 \cdot |x|^x = x^2 \cdot e^{x \ln |x|}$$

由于当 $x \rightarrow 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x| = 0$, 故:

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x|^x = e^0 = 1$$

因此分子 $|x|^{x+2} \sim x^2$ 。

[3]计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^{x+2}}{\sqrt{1+x^2}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2} = 2$$

(经典计算)题目[16]:分段函数复合与重要极限

设 $f(x) = \frac{x+|x|}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(1-x)f(1+x)]^{\frac{1}{x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: e^{-1} (或 $\frac{1}{e}$)

主要思路:[当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 \pm x > 0$, 函数退化为恒等函数, 直接代入利用 $(1-x^2)^{1/x^2}$ 重要极限]

[1]化简邻域内的函数表达式:

根据定义, $f(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$.

当 $x \rightarrow 0$ 时, 只要 $|x| < 1$, 就有 $1-x > 0$ 且 $1+x > 0$.

因此:

$$f(1-x) = 1-x, \quad f(1+x) = 1+x$$

[2]计算乘积与极限:

$$f(1-x)f(1+x) = (1-x)(1+x) = 1-x^2$$

代入极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [1-x^2]^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1-x^2)^{-\frac{1}{x^2}} \right]^{-1} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

(概念辨析) 题目[17]: 极限与函数值、连续性、高阶无穷小关系辨析

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-f(x)}{\ln(1+x)} = 1$, 则以下叙述:

- ① $f(0) = 0$;
- ② $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$;
- ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$;
- ④ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小.

正确叙述的个数为 ().

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

答案: [A]

主要思路: [由等价无穷小 $\ln(1+x) \sim x$ 得到 $1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 据此逐项判断]

[1]从极限条件提取 $f(x)$ 的局部性质:

因为 $\ln(1+x) \sim x$ ($x \rightarrow 0$), 所以:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-f(x)}{x} = 1 \implies 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$$

[2]逐项辨析命题:

- ① $f(0) = 0$: 极限只与点 $x=0$ 的去心邻域有关, 函数在 $x=0$ 处的值可以是任意常数, 甚至可以未定义, ① 错误;
- ② $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$: 同样, 由于 $f(0)$ 未必等于极限值 0, 函数不一定连续, ② 错误;
- ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$: 已推出其极限为 0 而非 1, ③ 错误;
- ④ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 由高阶无穷小定义, ④ 正确.

[3]统计结论:

只有 ④ 一个叙述正确, 个数为 1. 选 [A].

(概念辨析) 题目[18]: 绝对值极限与充要条件判定

函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 则“ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在”是“ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ ”的 ().

- [A] 充分必要条件
- [B] 充分非必要条件
- [C] 必要非充分条件
- [D] 既非充分又非必要条件

答案: [A]

主要思路: [分析单侧符号可知分母为 x 时若比值极限存在则该极限必为 0, 从而与绝对值收敛等价]

[1] 证明充分性 (由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在推导 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$):

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x} = A$.

当 $x > 0$ 时, $\frac{|f(x)|}{x} \geq 0$, 故右极限 $A = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} \geq 0$;

当 $x < 0$ 时, $\frac{|f(x)|}{x} \leq 0$, 故左极限 $A = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{x} \leq 0$.

因为极限存在, 左右极限必相等, 故 $A \geq 0$ 且 $A \leq 0 \implies A = 0$.

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{|x|} = 0$, 由此可得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 充分性成立。

[2] 证明必要性 (由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 推导 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在):

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = 0$.

由于 $\left| \frac{|f(x)|}{x} \right| = \left| \frac{f(x)}{x} \right| \rightarrow 0$, 根据夹逼定理:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x} = 0$$

极限存在且等于 0. 必要性成立。

[3] 结论:

两者互为充分必要条件. 选 [A].

(阶数比较) 题目[19]: 变限积分无穷小阶数的快速判定

当 $x \rightarrow 0$ 时, 以下无穷小量阶数最高的是 ().

[A] $\int_0^{\sin x} [(1+t)^t - 1] dt$

[B] $\int_0^{\sin x^3} (1+t)^t dt$

[C] $\int_0^{\sin^2 x} [e - (1+t)^t] dt$

[D] $\int_0^{\sin^4 x} (te^t - t) dt$

答案: [D]

主要思路: [利用结论: 若被积函数 $\sim ct^p$, 上限 $\sim kx^q$, 则积分 $\sim \frac{ck^{p+1}}{p+1} x^{q(p+1)}$, 快速求出各选项阶数]

[1] 变限积分阶数公式:

若当 $t \rightarrow 0$ 时, 被积函数 $f(t) \sim At^p$ ($p \geq 0$), 且上限 $\varphi(x) \sim Bx^q$ ($q > 0$),

则 $\int_0^{\varphi(x)} f(t) dt \sim \frac{AB^{p+1}}{p+1} x^{q(p+1)}$, 其阶数为 $q(p+1)$.

[2] 逐项分析各选项阶数:

对于 [A]: 被积函数 $(1+t)^t - 1 = e^{t \ln(1+t)} - 1 \sim t^2$ ($p = 2$); 上限 $\sin x \sim x$ ($q = 1$).

阶数为 $1 \times (2 + 1) = 3$.

对于 [B]: 被积函数 $(1+t)^t \rightarrow 1$ ($p=0$); 上限 $\sin x^3 \sim x^3$ ($q=3$).

阶数为 $3 \times (0+1) = 3$.

对于 [C]: 被积函数 $e - (1+t)^t \rightarrow e - 1 \neq 0$ ($p=0$); 上限 $\sin^2 x \sim x^2$ ($q=2$).

阶数为 $2 \times (0+1) = 2$.

对于 [D]: 被积函数 $te^t - t = t(e^t - 1) \sim t^2$ ($p=2$); 上限 $\sin^4 x \sim x^4$ ($q=4$).

阶数为 $4 \times (2+1) = 12$.

[3]结论:

[D] 选项的阶数高达 12 阶, 为最高阶. 选 [D].

(中等计算) 题目[20]: 导数定义与变限积分比值极限

设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内可导, 且 $f(0)=0, f'(0) \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(t) dt}{x^2 \int_0^x f(t) dt}$.

答案: 1

主要思路: [由 $f(0)=0$ 得 $f(t) \sim f'(0)t$, 直接代入分子与分母积分求出主部]

[1]确定 $f(t)$ 在 $t \rightarrow 0$ 时的等价无穷小:

因为 $f(0)=0$ 且 $f'(0) \neq 0$, 由导数定义:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = f'(0) \implies f(t) \sim f'(0)t$$

[2]分别求分子与分母的等价无穷小:

分子:

$$\int_0^{x^2} f(t) dt \sim \int_0^{x^2} f'(0)t dt = \frac{1}{2}f'(0)(x^2)^2 = \frac{1}{2}f'(0)x^4$$

分母:

$$x^2 \int_0^x f(t) dt \sim x^2 \int_0^x f'(0)t dt = x^2 \left[\frac{1}{2}f'(0)x^2 \right] = \frac{1}{2}f'(0)x^4$$

[3]求比值极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(t) dt}{x^2 \int_0^x f(t) dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}f'(0)x^4}{\frac{1}{2}f'(0)x^4} = 1$$

(概念分析) 题目[21]: 无穷大比值的对数化极限

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = a > 0$, 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln g(x)}$.

答案: 1

主要思路: [将 $\ln f(x)$ 拆写为 $\ln \frac{f(x)}{g(x)} + \ln g(x)$, 利用常数除以无穷大趋于 0]

[1]拆分对数式:

$$\frac{\ln f(x)}{\ln g(x)} = \frac{\ln \left(\frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) \right)}{\ln g(x)} = \frac{\ln \frac{f(x)}{g(x)} + \ln g(x)}{\ln g(x)} = \frac{\ln \frac{f(x)}{g(x)}}{\ln g(x)} + 1$$

[2]计算各部分极限:

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = a > 0$, 由连续性:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{f(x)}{g(x)} = \ln a$$

又因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln g(x) = +\infty$ 。

故:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{f(x)}{g(x)}}{\ln g(x)} = \frac{\ln a}{+\infty} = 0$$

[3]得到最终极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln g(x)} = 0 + 1 = 1$$

(经典计算)题目[22]:正割函数的二阶泰勒多项式

若二次多项式 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内与 $g(x) = \sec x$ 的差为 x^2 的高阶无穷小, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $1 + \frac{1}{2}x^2$

主要思路:[展开 $\sec x = (1 - x^2/2)^{-1}$ 至 x^2 阶, 利用泰勒多项式的唯一性确定 $f(x)$]

[1]展开 $\sec x$:

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}$$

利用几何级数展开 $(1 - u)^{-1} = 1 + u + o(u)$:

$$\sec x = 1 + \left(\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + o(x^2) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

[2]对比确定二次多项式:

设 $f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$ 。

由题意 $f(x) - \sec x = o(x^2)$, 由泰勒多项式的唯一性:

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = \frac{1}{2}$$

故:

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2$$

(经典计算)题目[23]:重要极限逼近误差阶数与系数

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $e - (1 + \frac{1}{n})^n$ 与 $\frac{c}{n^k}$ 为等价无穷小, 则 ()。

[A] $c = \frac{e}{3}, k = 2$

[B] $c = \frac{e}{2}, k = 2$

[C] $c = \frac{e}{3}, k = 1$

[D] $c = \frac{e}{2}, k = 1$

答案: [D]

主要思路:[利用渐近展开 $(1 + 1/n)^n = e(1 - 1/(2n) + o(1/n))$, 直接得出 $c = e/2, k = 1$]

[1]渐近展开:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e^{n \ln(1+1/n)} = e^{n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o(1/n^2)\right)} = e^{1 - \frac{1}{2n} + o(1/n)}$$

利用 $e^u = 1 + u + o(u)$:

$$e \left(1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = e - \frac{e}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

[2]对比等价无穷小:

$$e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{e/2}{n^1}$$

因此:

$$c = \frac{e}{2}, \quad k = 1$$

选 [D].

(概念辨析)题目[24]:等价无穷小的和与差的阶数性质

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是非零且不相等的等价无穷小量, 以下 4 个结论:

- ① $\alpha(x) + \beta(x) \sim 2\alpha(x)$;
- ② $\alpha(x) + \beta(x) \sim 2\beta(x)$;
- ③ $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$;
- ④ $\alpha(x) - \beta(x) = o(\beta(x))$.

所有正确结论的序号是 ().

[A] ①③

[B] ③④

[C] ①②③④

[D] ②④

答案: [C]

主要思路:[由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1$, 直接计算两式和与差的比值极限验证等价与高阶]

[1]验证结论 ① 和 ②:

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1$, 所以:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{2\alpha(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{\beta(x)}{\alpha(x)}}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$$

故 $\alpha(x) + \beta(x) \sim 2\alpha(x)$, ① 正确。同理 ② 也正确。

[2]验证结论 ③ 和 ④:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x) - \beta(x)}{\alpha(x)} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1 - 1 = 0$$

由高阶无穷小定义, $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$, ③ 正确。同理 ④ 也正确。

[3]结论:

①②③④ 全部正确。选 [C]。

(阶数比较)题目[25]:复合指数幂与有界振荡项的阶数比较

当 $x \rightarrow 0$ 时, $(3 + 2 \tan x)^x - 3^x$ 是 $3 \sin^2 x + x^3 \cos \frac{1}{x}$ 的 ()。

[A] 高阶无穷小

[B] 低阶无穷小

[C] 等价无穷小

[D] 同阶但非等价无穷小

答案: [D]

主要思路:[对被积或复合函数分别展开求最低次幂: 分子展开为 $\frac{2}{3}x^2$, 分母主部为 $3x^2$, 比值为 $\frac{2}{9}$]

[1]展开分子 $u(x) = (3 + 2 \tan x)^x - 3^x$:

$$u(x) = 3^x \left[\left(1 + \frac{2}{3} \tan x \right)^x - 1 \right]$$

其中:

$$\left(1 + \frac{2}{3} \tan x \right)^x = e^{x \ln(1 + \frac{2}{3} \tan x)} = e^{x(\frac{2}{3}x + o(x))} = e^{\frac{2}{3}x^2 + o(x^2)} = 1 + \frac{2}{3}x^2 + o(x^2)$$

由于 $3^x \rightarrow 1$, 故:

$$u(x) \sim 1 \cdot \frac{2}{3}x^2 = \frac{2}{3}x^2$$

[2]分析分母 $v(x) = 3 \sin^2 x + x^3 \cos \frac{1}{x}$:

由于 $|\cos \frac{1}{x}| \leq 1$, $x^3 \cos \frac{1}{x} = o(x^2)$ 。

又 $3 \sin^2 x \sim 3x^2$ 。

故:

$$v(x) = 3x^2 + o(x^2) \sim 3x^2$$

[3]求比值极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x)}{v(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}x^2}{3x^2} = \frac{2}{9}$$

比值为非零非 1 常数, 故二者为同阶但非等价无穷小。选 [D]。

(阶数比较)题目[26]:变限积分无穷小阶数的综合比较

当 $x \rightarrow 0$ 时, 以下无穷小中, 阶数最高的是 ()。

[A] $\int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{2}{t}} dt$

[B] $\int_0^{\ln(1+x^2)} \sqrt{\cos^3 t} dt$

$$[C] \int_0^x (e^{\cos t} - e^{\sin t}) dt$$

$$[D] \int_0^{x-\tan x} \arctan t dt$$

答案: [D]

主要思路:[根据积分上下限阶数及被积函数最低次幂计算各选项阶数, [D] 的阶数为 6 阶, 最高]

[1]分析选项 [A], [B], [C] 的阶数:

[A]: 被积函数 $(1+t)^{2/t} \rightarrow e^2 \neq 0$ (0 阶), 上限 $\sin x \sim x$ (1 阶), 积分阶数为 $1 \times (0+1) = 1$ 。

[B]: 被积函数 $\sqrt{\cos^3 t} \rightarrow 1 \neq 0$ (0 阶), 上限 $\ln(1+x^2) \sim x^2$ (2 阶), 积分阶数为 $2 \times (0+1) = 2$ 。

[C]: 被积函数当 $t=0$ 时为 $e^1 - e^0 = e - 1 \neq 0$ (0 阶), 上限为 x (1 阶), 积分阶数为 $1 \times (0+1) = 1$ 。

[2]分析选项 [D] 的阶数:

被积函数 $\arctan t \sim t$ (1 阶)。

上限 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$ (3 阶)。

积分阶数为 $3 \times (1+1) = 6$ 。

[3]结论:

选项 [D] 的阶数为 6 阶, 在所有选项中阶数最高。选 [D]。

(中等计算) 题目[27]: 泰勒展开确定待定系数

当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = 1 - \cos x$ 是等价无穷小, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: -1

主要思路:[展开 $\ln(1+x)$ 与 $1 - \cos x$ 至 x^2 项, 对比各阶系数求 a 与 b]

[1]展开各函数:

$$g(x) = 1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$f(x) = ax + bx^2 + \left(x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) = (a+1)x + \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2)$$

[2]对比系数:

因为 $f(x) \sim g(x) \sim \frac{1}{2}x^2$:

一次项系数必须为 0: $a+1=0 \implies a=-1$ 。

二次项系数必须等于 $\frac{1}{2}$: $b - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \implies b=1$ 。

[3]计算 ab :

$$ab = (-1) \times 1 = -1$$

(中等计算) 题目[28]: 对数差与反正切展开求等价主部

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} - \arctan x$ 与 $g(x) = ax^b$ 是等价无穷小, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 2

主要思路:[分别将 $\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ 与 $\arctan x$ 展开至 x^3 项, 相减后确定主部]

[1]展开各项至 x^3 阶:

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right)$$

故:

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

又反正切级数:

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

[2]相减得到主部:

$$f(x) = \left(x + \frac{x^3}{3}\right) - \left(x - \frac{x^3}{3}\right) + o(x^3) = \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$$

[3]确定 a, b 并计算 ab :

$$a = \frac{2}{3}, \quad b = 3 \implies ab = \frac{2}{3} \times 3 = 2$$

(简单计算)题目[29]:对数与正切差的等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) - \tan x$ 与 ax^b 是等价无穷小, 则 $(a, b) = (\quad)$.

[A] $(-\frac{1}{2}, 2)$

[B] $(\frac{1}{2}, 2)$

[C] $(-\frac{1}{3}, 3)$

[D] $(\frac{1}{3}, 3)$

答案: [A]

主要思路:[展开 $\ln(1+x)$ 和 $\tan x$ 至 x^2 项即可确定]

[1]展开至 x^2 阶:

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\tan x = x + o(x^2)$$

[2]相减得:

$$\ln(1+x) - \tan x = \left(x - \frac{1}{2}x^2\right) - x + o(x^2) = -\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

[3]对比确定 (a, b) :

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = 2$$

选 [A].

(经典计算)题目[30]:反双曲正弦函数的泰勒展开

当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim ax^b$, 则 a, b 的值分别是 $(\quad)$.

[A] $\frac{1}{6}, 3$

[B] $\frac{1}{6}, 2$

[C] $\frac{1}{3}, 2$

[D] $\frac{1}{3}, 3$

答案: [A]

主要思路:[利用导数展开后再积分, 求出 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的三阶泰勒展开式]

[1]求导展开:

设 $h(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \operatorname{arsinh} x$.

$$h'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

[2]逐项积分:

因为 $h(0) = 0$:

$$h(x) = \int_0^x \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)\right) dt = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

[3]计算差值并确定 a, b :

$$x - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = x - \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) = \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

故 $a = \frac{1}{6}, b = 3$ 。选 [A]。

(简单计算)题目[31]:反正弦函数等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\arcsin x - x$ 与 ax^b 是等价无穷小, 则 $(a, b) = (\quad)$.

[A] $(-\frac{1}{6}, 2)$

[B] $(\frac{1}{6}, 2)$

[C] $(-\frac{1}{6}, 3)$

[D] $(\frac{1}{6}, 3)$

答案: [D]

主要思路:[由常用泰勒展开 $\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ 直接得到结果]

[1]泰勒展开:

$$\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

[2]相减得到:

$$\arcsin x - x = \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

[3]对比参数:

$$a = \frac{1}{6}, \quad b = 3$$

选 [D]。

(综合计算) 题目[32]: 单侧极限分析与参数确定

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[a \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}} + (1+|x|)^{\frac{1}{x}} \right]$ 存在, 求 a 的值.

答案: $\frac{e-e^{-1}}{2}$ (或 $\frac{e^2-1}{2e}$)

主要思路: [分别计算 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow 0^-$ 的单侧极限, 由极限存在建立等式解出 a]

[1] 计算右极限 ($x \rightarrow 0^+$):

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

前项中, $\frac{2+e^{1/x}}{1+e^{4/x}} \sim \frac{e^{1/x}}{e^{4/x}} = e^{-3/x} \rightarrow 0$.

后项中, $|x| = x$, $(1+x)^{\frac{1}{x}} \rightarrow e$.

因此右极限为:

$$L^+ = a \cdot 0 + e = e$$

[2] 计算左极限 ($x \rightarrow 0^-$):

当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$.

前项中, $e^{1/x} \rightarrow 0$, $e^{4/x} \rightarrow 0$, 故 $\frac{2+e^{1/x}}{1+e^{4/x}} \rightarrow \frac{2+0}{1+0} = 2$.

后项中, $|x| = -x$, $(1-x)^{\frac{1}{x}} = [(1-x)^{-\frac{1}{x}}]^{-1} \rightarrow e^{-1}$.

因此左极限为:

$$L^- = 2a + e^{-1}$$

[3] 令左右极限相等求解 a :

$$L^+ = L^- \implies e = 2a + e^{-1} \implies 2a = e - e^{-1} \implies a = \frac{e - e^{-1}}{2}$$

(经典计算) 题目[33]: 复合根式的二阶泰勒多项式

设函数 $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $a + bx + cx^2$, 则 ().

[A] $a=1, b=1, c=1$

[B] $a=1, b=1, c=\frac{1}{2}$

[C] $a=0, b=-1, c=\frac{1}{2}$

[D] $a=0, b=-1, c=1$

答案: [B]

主要思路: [写为 $(1+x)^{1/2}(1-x)^{-1/2}$ 分别展开到 x^2 项后相乘]

[1] 分解为两个二项式:

$$f(x) = (1+x)^{\frac{1}{2}}(1-x)^{-\frac{1}{2}}$$

[2] 分别展开至二次项:

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2}x^2 + o(x^2) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

$$(1-x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)(-x) + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{2}(-x)^2 + o(x^2) = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + o(x^2)$$

[3]多项式相乘合并:

$$\begin{aligned}f(x) &= \left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2\right) \left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2\right) + o(x^2) \\&= 1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)x + \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right)x^2 + o(x^2) \\&= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\end{aligned}$$

因此 $a = 1, b = 1, c = \frac{1}{2}$ 。选 [B]。

(概念辨析) 题目[34]: 导数极限与比值极限的单向蕴含关系

设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, a 为常数. 对于以下结论:

- ① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$;
② 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a$.

下列说法中正确的是 ().

- [A] ①正确, ②错误
[B] ①错误, ②正确
[C] ①与②均正确
[D] ①与②均错误

答案: [A]

主要思路: [利用洛必达法则证明 ①; 利用构造振荡反例 $f(x) = ax + \sin(x^2)$ 否定 ②]

[1] 证明结论 ①:

由于 $x \rightarrow +\infty$ 时分母 $x \rightarrow +\infty$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a$ 存在,

根据洛必达法则 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{1} = a$$

故 ① 正确。

[2] 举反例否定结论 ②:

取反例 $f(x) = ax + \sin(x^2)$ 。

计算比值极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(a + \frac{\sin(x^2)}{x} \right) = a + 0 = a$$

满足条件。但求导得:

$$f'(x) = a + 2x \cos(x^2)$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由于 $2x \cos(x^2)$ 剧烈振荡无界, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 根本不存在!

故 ② 错误。

[3]结论:

① 正确, ② 错误。选 [A]。

(间断点分类)题目[35]:绝对值对数分式函数的间断点类型判断

$f(x) = \frac{|\ln|x||}{x^2-1}$ 有 ()。

[A] 两个跳跃间断点, 一个无穷间断点

[B] 两个可去间断点, 一个无穷间断点

[C] 一个可去间断点, 一个跳跃间断点, 一个无穷间断点

[D] 三个无穷间断点

答案: [A]

主要思路: 定义域无定义点为 $x = 0, \pm 1$; 在 $x = 0$ 处极限为无穷, 在 $x = \pm 1$ 处由于绝对值去符号产生左右符号差异形成跳跃

[1]确定所有间断点候选点:

分母为零或对数真数为零的点为: $x = 0, x = 1, x = -1$ 。

[2]判断 $x = 0$ 处的间断点类型:

当 $x \rightarrow 0$ 时, $|\ln|x|| \rightarrow +\infty$, 而分母 $x^2 - 1 \rightarrow -1$ 。

故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ 。

因此 $x = 0$ 是无穷间断点 (第二类)。

[3]判断 $x = 1$ 和 $x = -1$ 处的间断点类型:

在 $x = 1$ 的邻域内, $x > 0$, 故 $|\ln|x|| = |\ln x|$ 。

当 $x \rightarrow 1^+$ 时, $\ln x > 0$, 有:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{1}{2}$$

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $\ln x < 0$, 有:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-\ln x}{x^2 - 1} = -\frac{1}{2}$$

左右极限均存在但不相等, 故 $x = 1$ 为跳跃间断点。

又因为 $f(x)$ 为偶函数:

$$f(-x) = \frac{|\ln|-x||}{(-x)^2 - 1} = f(x)$$

由偶函数的对称性可知, $x = -1$ 处左右极限亦存在且不相等, 同为跳跃间断点。

[4]结论:

共有两个跳跃间断点 ($x = \pm 1$) 和一个无穷间断点 ($x = 0$)。选 [A]。

(间断点分类)题目[36]:复合关系反解与单侧极限无穷大判定

设 $f\left(\frac{1}{x}\right) = x + \sqrt{1+x^2}$ ($x \neq 0$), 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ().

- [A] 连续点
- [B] 跳跃间断点
- [C] 可去间断点
- [D] 第二类间断点

答案: [D]

主要思路:[令 $t = 1/x$ 反解出 $f(t) = \frac{1}{t} + \frac{\sqrt{t^2+1}}{|t|}$, 计算 $t \rightarrow 0^+$ 时的极限为 $+\infty$]

[1]求 $f(t)$ 的显式表达式:

令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $x = \frac{1}{t}$ ($t \neq 0$):

$$f(t) = \frac{1}{t} + \sqrt{1 + \frac{1}{t^2}} = \frac{1}{t} + \frac{\sqrt{t^2+1}}{|t|}$$

[2]分析 $t \rightarrow 0$ 时的单侧极限:

当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $|t| = t$:

$$f(t) = \frac{1 + \sqrt{1+t^2}}{t} \rightarrow \frac{2}{0^+} = +\infty$$

当 $t \rightarrow 0^-$ 时, $|t| = -t$:

$$f(t) = \frac{1 - \sqrt{1+t^2}}{t} = \frac{-t^2}{t(1 + \sqrt{1+t^2})} = \frac{-t}{1 + \sqrt{1+t^2}} \rightarrow 0$$

[3]判定间断点类型:

由于右极限为 $+\infty$ 不存在, 故 $x=0$ 为第二类间断点 (无穷间断点)。选 [D]。

(间断点分类)题目[37]:幂指函数间断点分类与可去间断点判定

函数 $f(x) = |x-1|^{\frac{1}{x(2-x)}}$ 的第二类间断点的个数是 ().

- [A] 0
- [B] 1
- [C] 2
- [D] 3

答案: [A]

主要思路:[找出无定义点 $x=0, 2$, 分别计算这两个点的极限, 利用重要极限证明均为有限值, 因而无第二类间断点]

[1]寻找间断点候选点:

指数分母为 0 的点是 $x=0$ 和 $x=2$ 。

[2]考察 $x=0$ 处的极限:

当 $x \rightarrow 0$ 时, 底数 $|x-1| \rightarrow 1$, 指数 $\frac{1}{x(2-x)} \rightarrow \infty$ 。

取对数求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln|x-1|}{x(2-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x(2-x)}$$

由等价无穷小 $\ln(1-x) \sim -x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x(2-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2-x} = -\frac{1}{2}$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$ 存在且有限。

因此 $x = 0$ 是第一类可去间断点。

[3]考察 $x = 2$ 处的极限:

令 $u = x - 2 \rightarrow 0$, 则 $x = 2 + u$ 。

底数 $|x - 1| = |1 + u| = 1 + u$, $\ln|x - 1| \sim u$ 。

分母 $x(2 - x) = (2 + u)(-u) = -u(2 + u)$ 。

对数极限为:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{-u(2+u)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-1}{2+u} = -\frac{1}{2}$$

故 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$ 亦存在且有限。

因此 $x = 2$ 也是第一类可去间断点。

[4]统计第二类间断点个数:

候选点 $x = 0, 2$ 均为第一类可去间断点, 第二类间断点个数为 0。选 [A]。

(极限与连续) 题目[38]: 数列极限分段函数连续性与参数求解

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1} + (\cos \pi x + 1) \sin \alpha x}{x^n + (\cos \pi x + 1)}$, 为使 $f(x)$ 对于一切 x 都连续, 求常数 α 的最小正值。

答案: $\frac{\pi}{2}$

主要思路: [按 $|x| < 1$, $|x| > 1$, $|x| = 1$ 分段求出 $f(x)$ 的解析式, 利用分界点 $x = \pm 1$ 处的连续性条件求出 α 的最小正值]

[1]分段计算数列极限得到 $f(x)$:

当 $|x| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$, 且此时 $\cos \pi x + 1 > 0$:

$$f(x) = \frac{0 + (\cos \pi x + 1) \sin \alpha x}{0 + (\cos \pi x + 1)} = \sin \alpha x$$

当 $|x| > 1$ 时, 分子分母同除以 x^n :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + \frac{(\cos \pi x + 1) \sin \alpha x}{x^n}}{1 + \frac{\cos \pi x + 1}{x^n}} = \frac{x + 0}{1 + 0} = x$$

当 $x = 1$ 时, $\cos \pi + 1 = 0$:

$$f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{n+1} + 0}{1^n + 0} = 1$$

当 $x = -1$ 时, $\cos(-\pi) + 1 = 0$:

$$f(-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n+1} + 0}{(-1)^n + 0} = -1$$

[2]分析 $x = 1$ 处的连续性:

左极限: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sin \alpha x = \sin \alpha$ 。

右极限: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x = 1$ 。

函数值: $f(1) = 1$ 。

由连续性, 必有:

$$\sin \alpha = 1$$

由此解得 $\alpha = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

[3]检验 $x = -1$ 处的连续性:

左极限: $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} x = -1$ 。

右极限: $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \sin \alpha x = \sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ 。

函数值: $f(-1) = -1$ 。

由连续性, $-\sin \alpha = -1 \implies \sin \alpha = 1$ 。

此条件与 $x = 1$ 处的条件完全一致!

[4]求最小正值:

取 $k = 0$, 得常数 α 的最小正值为:

$$\alpha = \frac{\pi}{2}$$